Security Gateway 調査進度

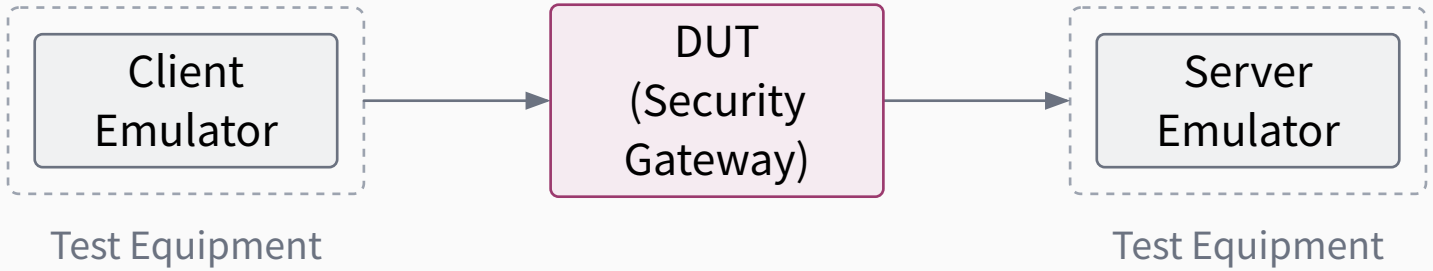
2026-10-05

大綱

1. 測試方法
2. Datasets 可復現性
3. 測試工具

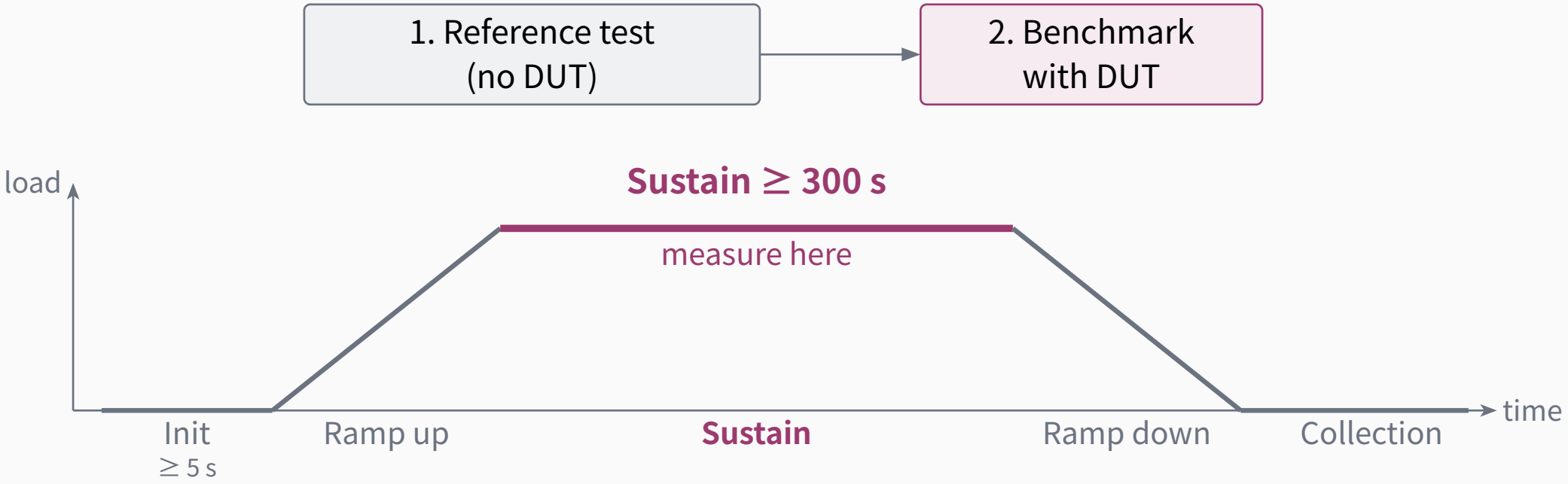
測試方法

RFC 9411



項目	內容
發布	IETF，2023
對象	Inline network security device（例：NGFW／NGIPS）
量測	效能（Throughput、Latency 等）

RFC 9411：測試流程

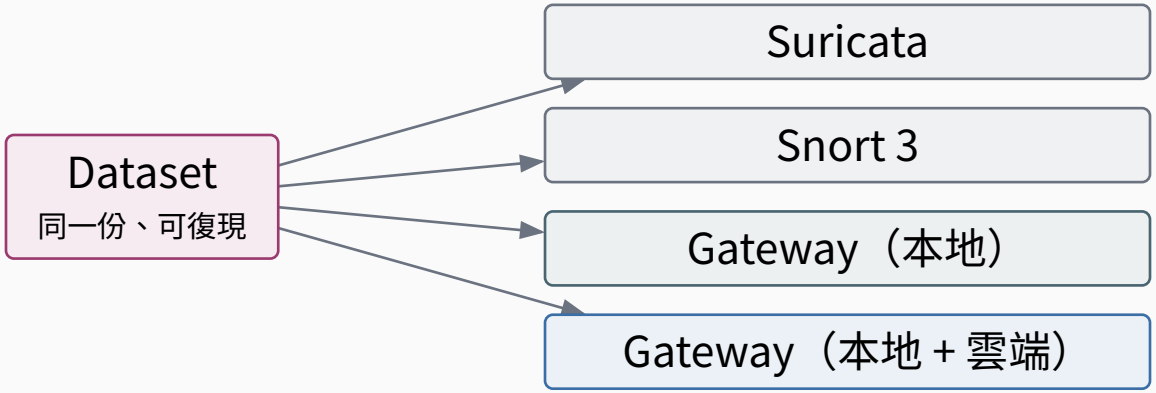


- 只在 **Sustain** 段量測（取樣間隔 < 2 秒）

為什麼選 RFC 9411

方法	年份	有狀態流量	L7 安全功能	適用對象
RFC 2544	1999	✗	✗	Router／Switch
RFC 3511	2003	✓	✗	Firewall
RFC 9411	**2023**	✓	✓	**Network security device**

後續測試規劃



效能
Throughput
Latency
Packet loss

偵測
Detection rate
False positive rate
送雲端比例

- 效能測試流程參考 RFC 9411（Reference test → Sustain）

Datasets 可復現性

要復現需要什麼、做不做得到

需要什麼	出處
1. 拿得到同一份原始資料	ACM Artifacts Available、Ring 2019
2. Label 能與原始流量對齊	Engelen 2021

Dataset	1. 拿得到	2. 時間維度	能復現嗎
IoT-23	✓ 有 DOI	✓ 微秒	✓ **已驗證**
CIC-IDS2017	△ 需登記、無 DOI	△ 分	△ 修正版、未實測
CIC-DDoS2019	△ 需登記、無 DOI	✓ 微秒	△ 未實測
CICIoT2023	△ 需登記、無 DOI	✗ 無	✗ 對不到 flow

IoT-23 實測：Label 對齊

```
sixsquare@sixsquare-laptop:~/wnc_project/tests/dataset$ ./02_align.py
PCAP : 2018-07-31-15-15-09-192.168.100.113.pcap  (23,623 packets)
Label: conn.log.labeled

標籤                 flow 數      對齊成功      對齊率      封包數   有 payload  conn_state
-------------------------------------------------------------------------------------
Benign             2,181     2,181   100.0%    4,343           2  SF=2162, S0=17, OTH=2
Malicious C&C      8,222     8,222   100.0%   12,334           0  S0=8222

PCAP 封包被有標籤的 flow 涵蓋：16,677 / 23,623 (70.6%)
其餘為 ARP 等非 IP 封包，或 Zeek 沒有記成 flow 的封包，重播時沒有預期結果可比對

對齊成功 = PCAP 中找到的封包數 == conn.log 的 orig_pkts + resp_pkts
有 payload = TCP 封包且帶應用層資料（UDP 一律記 0）
```

10,403

條 flow，**100%** 對齊

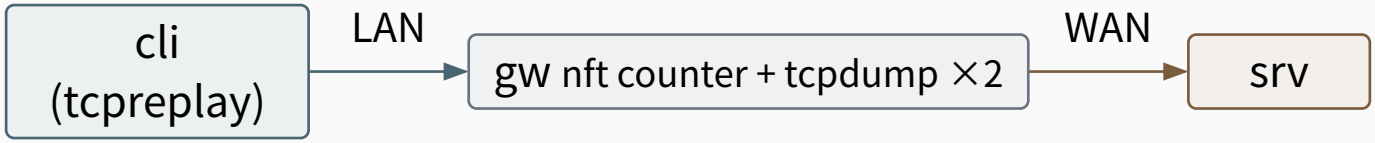
8,222

條 C&C，全部是 S0

0

C&C packet 有 payload

IoT-23：能不能拿來測 gateway




```
案例 02_cc_deny：C&C 標籤 SYN (Malicious)
  PCAP   data/裁切小案例/02_CnC標籤_SYN_3封包.pcap
  sha256 91e5c8a1052465e5…
  位址   192.168.100.113 → 10.0.1.2 (cli)   178.128.185.250 → 10.0.2.2 (srv)
  規則   ip daddr 10.0.2.2 tcp dport 50  →  drop
  封包   cli→srv 3 個，srv→cli 0 個
------------------------------------------------------------------
                 cli → srv          srv → cli
規則   輪      送   入口   出口    送   入口   出口    規則命中
停用   #1       3      3      3     0      3      3       -
停用   #2       3      3      3     0      3      3       -
停用   #3       3      3      3     0      3      3       -
啟用   #1       3      3      0     0      0      0       3
啟用   #2       3      3      0     0      0      0       3
啟用   #3       3      3      0     0      0      0       3
```

- Dataset 的 packet 改位址後可**重播穿過 gateway**，處置結果可觀察、可重複
- 限制：這筆 C&C 樣本只有 SYN，目前只驗證到 IP／port 層級的處置

測試工具

六種候選工具

工具	產生的流量	可以測哪類規則
Nping	TCP／UDP／ICMP	標頭欄位、TCP flags、速率門檻
hping3	自訂 TCP/IP	同上（Nping 的備選）
Scapy	Python 自訂 packet	規則邊界（只差一個欄位的命中／不命中）
Nmap	Port scan	Scan detection
SlowHTTPTest	慢速 HTTP	慢速連線、逾時
Tcpreplay	Replay PCAP	已知攻擊樣本（dataset）

都有 Debian trixie 官方套件，Docker lab 與 Pi 都能直接安裝

References

RFC 9411
https://www.rfc-editor.org/info/rfc9411/

RFC 3511
https://www.rfc-editor.org/info/rfc3511/

RFC 2544
https://www.rfc-editor.org/info/rfc2544/

IoT-23
https://www.stratosphereips.org/datasets-iot23

CIC-IDS2017
https://www.unb.ca/cic/datasets/ids-2017.html

CIC-DDoS2019
https://www.unb.ca/cic/datasets/ddos-2019.html

CICIoT2023
https://www.unb.ca/cic/datasets/iotdataset-2023.html

ACM Artifact Review and Badging
https://www.acm.org/publications/policies/artifact-review-and-badging-current

Ring et al. 2019（NIDS dataset survey）
https://arxiv.org/abs/1903.02460

CIC-IDS2017 修正版（Engelen et al.）
https://intrusion-detection.distrinet-research.be/WTMC2021/

CIC-IDS2017 修正版（Liu et al. 2022）
https://intrusion-detection.distrinet-research.be/CNS2022/

CICFlowMeter issue #69
https://github.com/ahlashkari/CICFlowMeter/issues/69

Tcpreplay
https://tcpreplay.appneta.com/

Nping
https://nmap.org/nping/

hping3
https://github.com/antirez/hping

SlowHTTPTest
https://github.com/shekyan/slowhttptest

Scapy
https://scapy.net/

Q & A